

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane  
Cat No. : **89057**  
Molekulivalem C12 H27 Al

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud  
Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase  
Pürofoorsed vedelikud

2. kategooria (H225)  
1. kategooria (H260)  
1. kategooria (H250)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylalumiin, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

## Terviseohud

Hingamiskahjustusi tekitav mürgisus  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Reproduktiivtoksilisus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühelkordse kokkupuutel)  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

1. kategooria (H304)  
1. kategooria B (H314)  
1. kategooria (H318)  
2. kategooria (H361f)  
3. kategooria (H336)  
2. kategooria (H373)

## Keskkonnohud

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

2. kategooria (H411)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H250 - Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest  
H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida  
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H361f - Arvatavasti kahjustab viljakust  
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H411 - MürGINE veeorganismidele, pikaajaline toime  
EUH014 - Reageerib ägedalt veega

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P231 + P232 - Sisu käidelda ja hoida inertgaasis. Hoida niiskuse eest  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

## 3.2. Segud

| Koostisaine          | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                       |
|----------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan            | 110-54-3 | EEC No. 203-777-6 | 75.00         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Triisobutyl aluminum | 100-99-2 | EEC No. 202-906-3 | 25.00         | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                     |

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| n-Heksaan   | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%                 | -             | -                 |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                                              |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Puhastage suud veega. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu kaudu. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Kui oksendamine tuleb loomulikult, toetada ohver ettepoole.                                                                                                                              |
| Sissehingamine            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Tõsise kopsukahjustuse oht (sissehingamise korral). |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Hingamisraskus. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylalumiin, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Kuiv liiv. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Pulber. Ärge kasutage vett või vahtu. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada  
Vesi.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Reageerib ägedalt veega. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Metalli oksiidid, Isobutaan.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Mitte lasta väljavoolanud ainet veega kokku. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Vältida kokkupuudet veega. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

elektri teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Söövitavate ainete piirkond. Hoidke eemal veest või niiskest õhust. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töokeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine          | Euroopa Liit                                         | Ühendatud Kuningriik                                                                    | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                | Belgia                                                 | Hispaania                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan            | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Triisobutyl aluminum |                                                      | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                       | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                |

| Koostisaine | Itaalia                                                                                                  | Saksamaa                                  | Portugal                                                         | Madalmaad                                                                  | Soome                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan   | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Koostisaine          | Austria                                                                                                                                           | Taani                                                                                                                           | Šveits                                                                                                                                            | Poola                                 | Norra                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan            | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Triisobutyl aluminum |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                |                                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                                                                 |

| Koostisaine | Bulgaaria | Horvaatia | Iirimaa | Küpros | Tšehhi Vabariik |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|
|-------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

|           |                                            |                                                                              |                                                                                                                           |                                          |                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine | Eesti                                                            | Gibraltar                                          | Kreeka                                   | Ungari                                                                            | Island                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan   | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Läti                                     | Leedu                                              | Luksemburg                                                   | Malta                                    | Rumeenia                                             |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Heksaan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Koostisaine | Venemaa                                                       | Slovaki Vabariigi                                                                        | Sloveenia                                                                                                                    | Rootsi                                                                                                                                                       | Türgi                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Heksaan   | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                                           | Hispaania                                       | Saksamaa                                                                                     |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan   |              |                 | 2,5-Hexanedione: 5 mg/g creatinine urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanone (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift) |

| Koostisaine | Itaalia | Soome | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                                            |
|-------------|---------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------|
| n-Heksaan   |         |       |       |           | 2,5-Hexandion: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Koostisaine | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                                                                                                   | Luksemburg | Türgi |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| n-Heksaan   |           |      | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| n-Heksaan |                          |                            |                                | DNEL = 11mg/kg                   |

ALFAA89057

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

|                    |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--------|
| 110-54-3 ( 75.00 ) |  |  |  | bw/day |
|--------------------|--|--|--|--------|

| Component                       | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| n-Heksaan<br>110-54-3 ( 75.00 ) |                                       |                                         |                                                | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>                       |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrilisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal        | Läbitungimisaeg              | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm<br>Viton (R) | Vaata tootja<br>soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitatav filtri tüüp:** madala keemistemperatuuriga orgaaniliste lahustite Tüüp AX Pruun vastavad EN371 või Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitatav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylalumiin, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                           |                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                   |                       |
| Välimus                                     | Värvitu                   |                       |
| Lõhn                                        | Teave puudub              |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad           |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad           |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad           |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub              |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Väga tuleohtlik           | Hinnanguline          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad           |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub              | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad           |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad           |                       |
| pH                                          | Teave puudub              |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad           |                       |
| Lahustuvus vees                             | Segunematu                |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub              |                       |
| Jaotustegur: n-oktaanol/vesi                |                           |                       |
| Koostisaine                                 | log Pow                   |                       |
| n-Heksaan                                   | 4.11                      |                       |
| Aururõhk                                    | 23 hPa @ 20 °C            |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.782 g/cm <sup>3</sup>   | @ 20 °C               |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                       |

### 9.2. Muu teave

|                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulivalem                                                        | C <sub>12</sub> H <sub>27</sub> Al                      |
| Molekulmass                                                          | 198.33                                                  |
| Plahvatusohtlikkus                                                   | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |
| Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase | Kas eralduv gaas on isesüttiv Gas(es) = Isobutaan       |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Õhutundlik. Niiskustundlik.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Teave puudub.                                                   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. Reageerib ägedalt veega. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkupuude niiske õhu või veega. Kokkupuude niiskusega. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylalumiin, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerija.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Metall oksiidid. Isobutaan.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahakaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine | LD50 suu kaudu         | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine          |
|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Heksaan   | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksisus; 2. kategooria

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; 3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid

Kesknärvisüsteem (CNS).

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 2. kategooria

Sihtorganid

Kesknärvisüsteem (CNS), Perifeerne närvisüsteem (PNS).

j) hingamiskahjustus; 1. kategooria

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid,

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

kui ka hilised

nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoxilisuse mõjud

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid. Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

| Koostisaine | Magevee kala                                                  | vesikirp            | Magevee vetikad |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| n-Heksaan   | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Lagunemine reoveepuhasti

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus. Veega segunematu, võib püsida. Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda; Product has a high potential to bioconcentrate

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| n-Heksaan   | 4.11    | Andmed puuduvad                  |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Toode on lahustamatu ja hõljub vee pinnal Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

### 12.6. Endokriinseid häireid

põhjustavad omadused

Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number**

UN3394

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE

**Tehniline nimetus**

Triisobutylaluminum, Hexane

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

4.2

**Täiendav ohuklass**

4.3

**14.4. Pakendirühm**

I

### ADR

**14.1. ÜRO number**

UN3394

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE

**Tehniline nimetus**

Triisobutylaluminum, Hexane

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

4.2

**Täiendav ohuklass**

4.3

**14.4. Pakendirühm**

I

### IATA

**14.1. ÜRO number**

UN3394

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE

**Tehniline nimetus**

Triisobutylaluminum, Hexane

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

4.2

**Täiendav ohuklass**

4.3

**14.4. Pakendirühm**

I

**14.5. Keskkonnaohud**

Keskkonnaohtlik

Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise**

**Mereorganisatsiooni**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine          | CAS nr   | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervise<br>oiu seadus) |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan            | 110-54-3 | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626                                                         | X    | X                                                                  |
| Triisobutyl aluminum | 100-99-2 | 202-906-3 | -         | -   | X     | X    | KE-34851                                                         | X    | X                                                                  |

| Koostisaine          | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heksaan            | 110-54-3 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Triisobutyl aluminum | 100-99-2 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine          | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan            | 110-54-3 | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)       | -                                                                                                         |
| Triisobutyl aluminum | 100-99-2 | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)       | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine          | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan            | 110-54-3 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |
| Triisobutyl aluminum | 100-99-2 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

ALFAA89057

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylaluminum, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl

Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 2 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine          | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| n-Heksaan            | WGK2                                  |                          |
| Triisobutyl aluminum | nwg                                   |                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59, RG 84 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksaan<br>110-54-3 ( 75.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H250 - Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest

H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida

H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

H361f - Arvatavasti kahjustab viljakust

H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

EUH014 - Reageerib ägedalt veega

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H315 - Põhjustab nahaärritust

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ALFAA89057

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Triisobutylalumiin, 25% w/w in hexane

Paranduse kuupäev 23-mai-2024

Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECS** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Füüsikalised ohud</b> | Katseandmete alusel |
| <b>Terviseohud</b>       | Arvutusmeetod       |
| <b>Keskkonnohud</b>      | Arvutusmeetod       |

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.  
Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.  
Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tootja</b>                 | Health, Safety and Environmental Department      |
| <b>Koostamise kuupäev</b>     | 19-apr-2018                                      |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 23-mai-2024                                      |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | Uus hädaabitelefon reageerimise teenuse pakkuja. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp